



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Día, Fecha:

Martes, 27/01/2026

Hora de inicio:

17:20 – 19:00

Introducción a la programación y computación 2 [B]

Diego Andres Huite Alvarez

Introducción a C#

Introducción a la Programación y Computación 2

Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas

Facultad de Ingeniería

Universidad de San Carlos de Guatemala

Agenda



RECORDATORIOS



Asignación DTT



¿Qué es C#?



Instalación de C#



Programación Básica con C#



Ejemplo Práctico

Recursos

[LINK DEL VIDEO](#)

COMPETENCIA QUE DESARROLLAREMOS

Aplica estructuras de control y funciones mediante programación básica en C#. para desarrollar algoritmos que resuelvan problemas.



¿Qué es C#?

C# es un lenguaje de programación moderno, compilado y fuertemente tipado, desarrollado por Microsoft como parte de la plataforma .NET. Está diseñado para ser seguro, eficiente y productivo, combinando características de la programación orientada a objetos, estructurada y funcional.

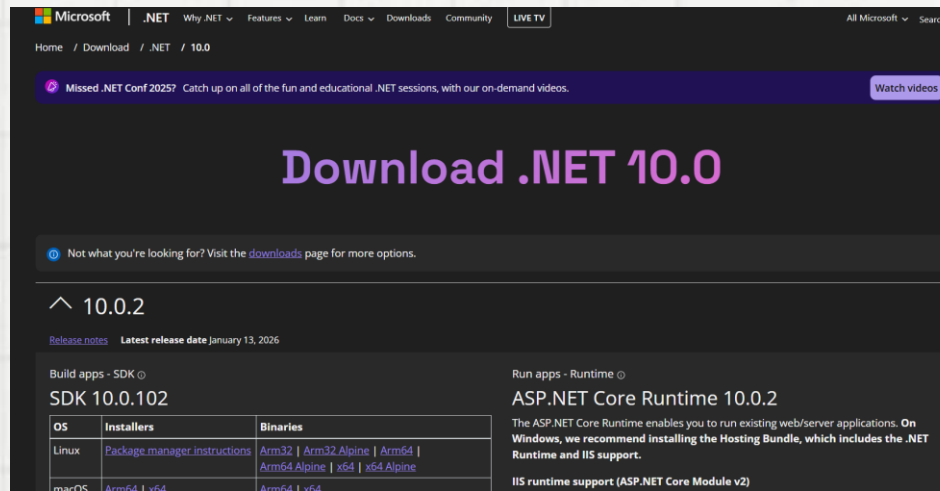
C# incluye manejo automático de memoria mediante un recolector de basura, soporte para excepciones, tipado estático con inferencia de tipos, asincronía mediante `async` y `await`, y una biblioteca estándar muy extensa. Es utilizado para crear aplicaciones de consola, aplicaciones de escritorio, aplicaciones web con ASP.NET, APIs, videojuegos con Unity y aplicaciones móviles multiplataforma. Puede ejecutarse en Windows, Linux y macOS gracias a .NET.



INSTALACIÓN DE C# SDK 10 (Windows)

Ingresaremos a la página oficial de .NET:

[Download .NET 10.0 \(Linux, macOS, and Windows\) | .NET](#)



The screenshot shows the Microsoft .NET 10.0 download page. The header includes the Microsoft logo and navigation links for .NET, Why .NET, Features, Learn, Docs, Downloads, Community, and LIVE TV. The main heading is "Download .NET 10.0". Below this, there is a section for "10.0.2" with a "Release notes" link and the text "Latest release date January 13, 2026". The page is divided into two main sections: "Build apps - SDK" and "Run apps - Runtime". The SDK section shows "SDK 10.0.102" and a table with download links for Linux, macOS, and Windows. The Runtime section shows "ASP.NET Core Runtime 10.0.2" and a description of the runtime's capabilities.

OS	Installers	Binaries
Linux	Package manager instructions	Arm32 Arm32 Alpine Arm64 Arm64 Alpine x64 x64 Alpine
macOS	Arm64 x64	Arm64 x64

Descargaremos la versión para nuestro SO

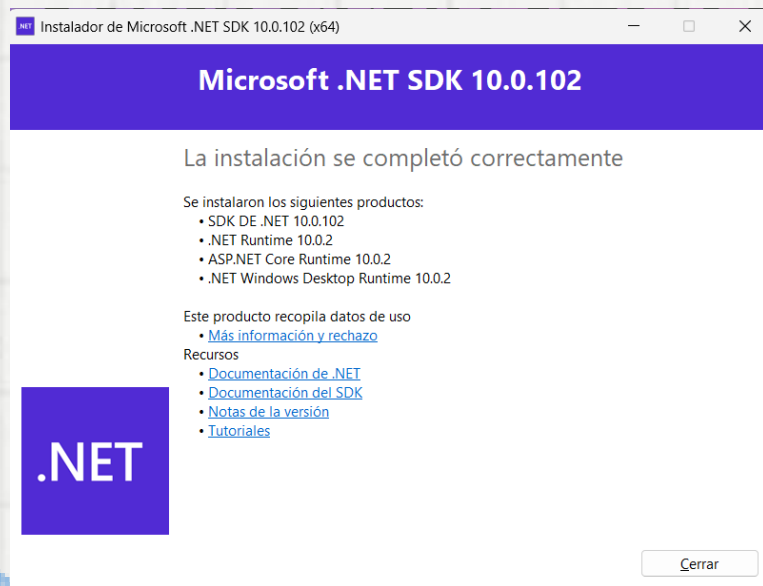
Build apps - SDK 

SDK 10.0.102

OS	Installers	Binaries
Linux	Package manager instructions	Arm32 Arm32 Alpine Arm64 Arm64 Alpine x64 x64 Alpine
macOS	Arm64 x64	Arm64 x64
Windows	x64 x86 Arm64 winget instructions	x64 x86 Arm64
All	dotnet-install scripts	

Visual Studio support

Daremos siguiente en todas las opciones del instalador



Verificamos la correcta instalación

Instale la versión más reciente de PowerShell

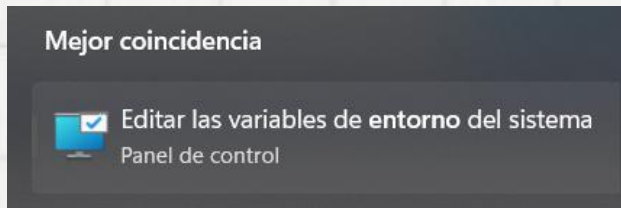
```
PS C:\Users\Dgo> dotnet --version
```

```
10.0.102
```

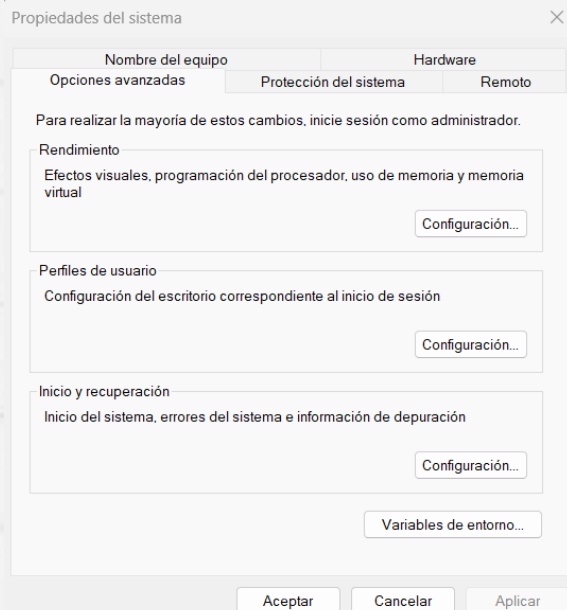
```
PS C:\Users\Dgo> |
```

VERIFICACIÓN DE LA VARIABLE **PATH**:

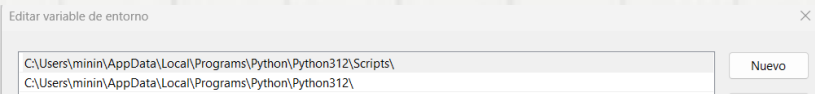
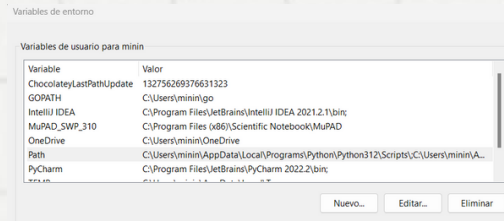
1. En la barra de búsqueda ingresamos:



2. Luego, clickeamos en “Variables de entorno...” en la sección de Opciones avanzadas:



3. Verificamos que se encuentre .net en las variables:



INSTALACIÓN DE C# (Linux – Ubuntu)

sudo su

apt update

apt upgrade

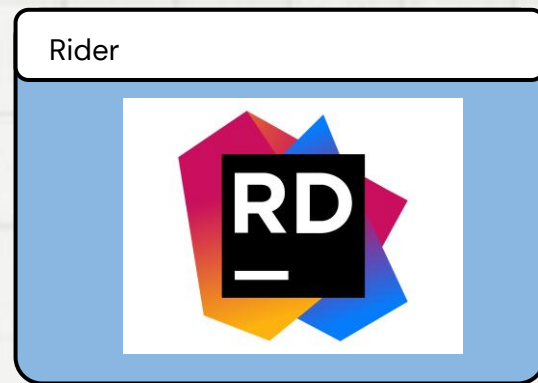
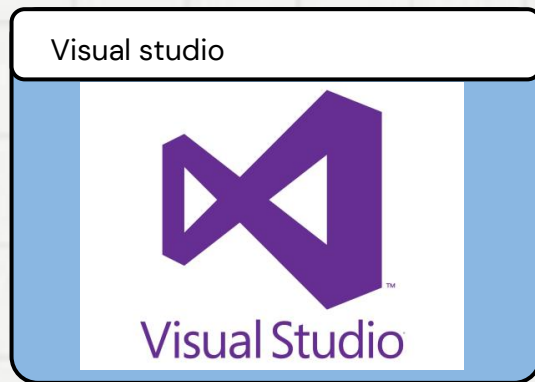
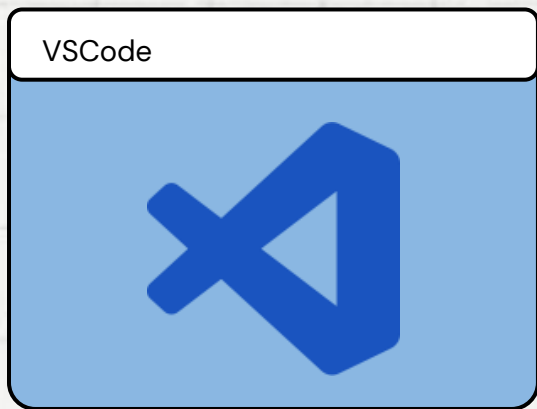
sudo apt install dotnet-sdk-10.0

Dotnet --version



ENTORNOS DE DESARROLLO

Un entorno de desarrollo es un conjunto de herramientas, procedimientos y recursos que los desarrolladores utilizan para crear, probar y depurar software. Incluye componentes como editores de texto, compiladores, depuradores, sistemas de control de versiones, y otros recursos necesarios para el desarrollo de código fuente o programas. Además, puede referirse específicamente a un entorno de desarrollo integrado (IDE), que es una aplicación de software que combina muchas de estas herramientas en una interfaz unificada para facilitar el proceso de desarrollo de software.

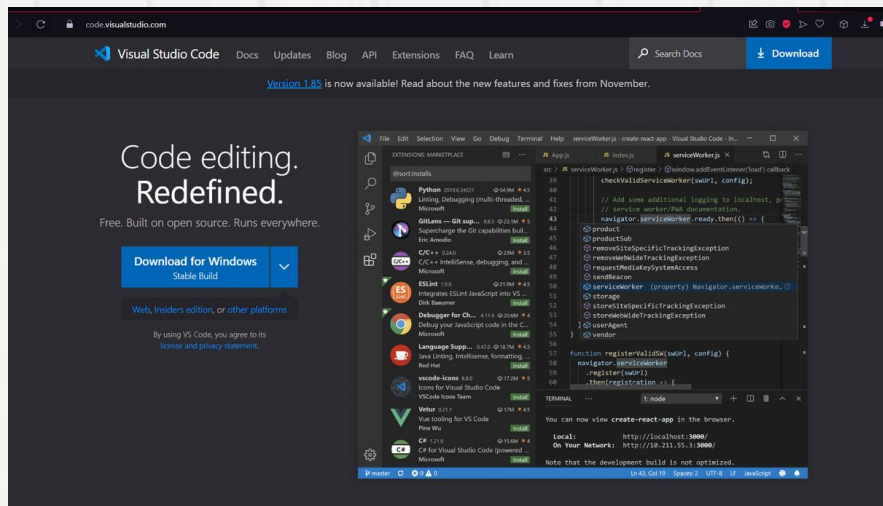


VSCode

Es un editor de código fuente compatible con Windows, macOS y Linux. Resalta por tener soporte para la depuración, integra Git, posee el resaltado de sintaxis, autocompletado de código y demás. Igualmente, posee lo que son **Extensiones** que permite una experiencia más personalizada al usuario y que este IDE pueda admitir casi cualquier lenguaje de programación.



[Página Oficial](#)



VS Code for

[JS JavaScript](#)
[Python](#)
[Java](#)
[Markdown](#)
[TS TypeScript](#)
[C/C++](#)

[JSON](#)
[Powershell](#)
[HTML/CSS](#)
[C#](#)
[PHP](#)
[YAML](#)

and many more languages on the Marketplace...

Una vez se descarga el instalador, este se corre (VSCodeUserSetup-{version}.exe).

Documentación del setup

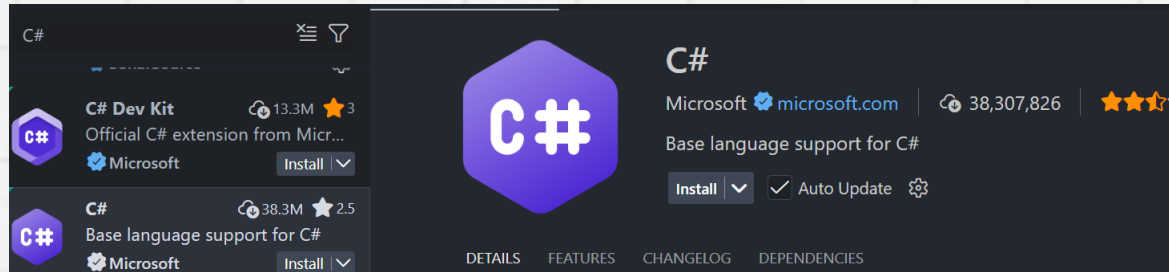
 ↓ Windows Windows 10, 11	 ↓ .deb Debian, Ubuntu ↓ .rpm Red Hat, Fedora, SUSE	 ↓ Mac macOS 10.15+
User Installer System Installer .zip CLI	.deb .rpm .tar.gz Snap CLI	.zip CLI

Configuración para C#:



Nos dirigimos ya a VSCode y nos vamos a la sección de **Extensiones**

Buscamos la extensión de C#:



Rider

Desarrollado por **JetBrains**, se enfoca directamente en lo que es C#. Puede descargarse ya sea en su versión de paga (Professional) o gratis (Community). Se destaca por:

- Compatibilidad con trabajo de desarrollo Web
- Compatibilidad con herramientas científicas
- Desarrollo multi-tecnología
- Desarrollo remoto
- Herramientas de desarrollo integradas.



[Página Oficial](#)

Descarga



En este caso ya que el paquete estudiantil nos ofrece los servicios de JetBrains gratis – utilizaremos la versión PyCharm para la educación

<https://www.jetbrains.com/community/education/#students>

<https://www.jetbrains.com/shop/eform/students>

Free Educational Licenses

Learn or teach coding with best-in-class development tools from JetBrains!

<https://account.jetbrains.com/login>

Productos JetBrains para el aprendizaje

Antes de enviar su solicitud, lea [las preguntas frecuentes y las condiciones de la suscripción educativa](#).

Solicitar con

Correo electrónico de la universidad Carnet ISIC/ITIC Documento oficial GitHub

¿Ya tiene un paquete de licencias para estudiantes o docentes?
Si es así, puede solicitar una licencia gratuita para las herramientas de JetBrains con su cuenta de GitHub.

Le dirigiremos a GitHub para que verifique su estado de estudiante y, a continuación, volverá aquí para aportar algunos detalles adicionales.

AUTORIZAR CON GITHUB

[Obtenga más información acerca de GitHub Education](#) si todavía no tiene un GitHub Student Developer Pack.

Descarga



1 Student Pack License

Buy new license



JetBrains Product Pack for Students

Download ▾

License ID:

Licensed to: **Andrea Cabrera**

 Buy with 40% OFF ▾

License restriction: For educational use only

Valid through: **Tomorrow**

 Renew my Education Pack

Following products included:

- CLion
- dotTrace
- ReSharper
- DataGrip
- GoLand
- ReSharper C++
- DataSpell
- IntelliJ IDEA Ultimate
- Rider
- dotCover
- PhpStorm
- RubyMine
- dotMemory
- PyCharm
- WebStorm

After downloading and installing the software, simply run it and follow the on-screen prompts to sign in with your JetBrains Account.



JetBrains Product Pack for Students

Download ▾

AppCode	2023.1	Download
CLion	2023.3	Download
DataGrip	2023.3	Download
DataSpell	2023.3	Download
GoLand	2023.3	Download
IntelliJ IDEA Ultimate	2023.3	Download
PhpStorm	2023.3	Download
PyCharm	2023.3	Download
ReSharper	2023.3	Download
ReSharper C++	2023.3	Download
ReSharper Ultimate	2023.3	Download
Rider	2023.3	Download
RubyMine	2023.3	Download
WebStorm	2023.3	Download
dotCover	2023.3	Download
dotMemory	2023.3	Download
dotTrace	2023.3	Download

Get the [Toolbox App](#) to download these products and future updates with ease.

Descarga



Version: 2025.3.1
Build: 253.29346.144
17 December 2025
[Release notes](#)

[System requirements](#)

[Known issues](#)

[Other versions](#)

[Rider SDK](#)

[Third-party software](#)

Download Rider

Windows

[macOS](#)

[Linux](#)

Download

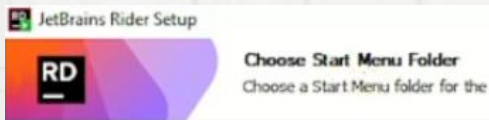
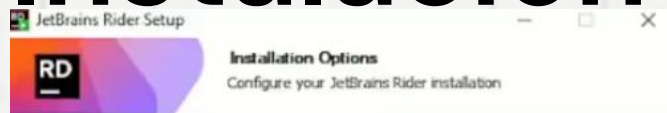
.exe (Windows) ▾



Get the Toolbox App to download Rider and its future updates with ease

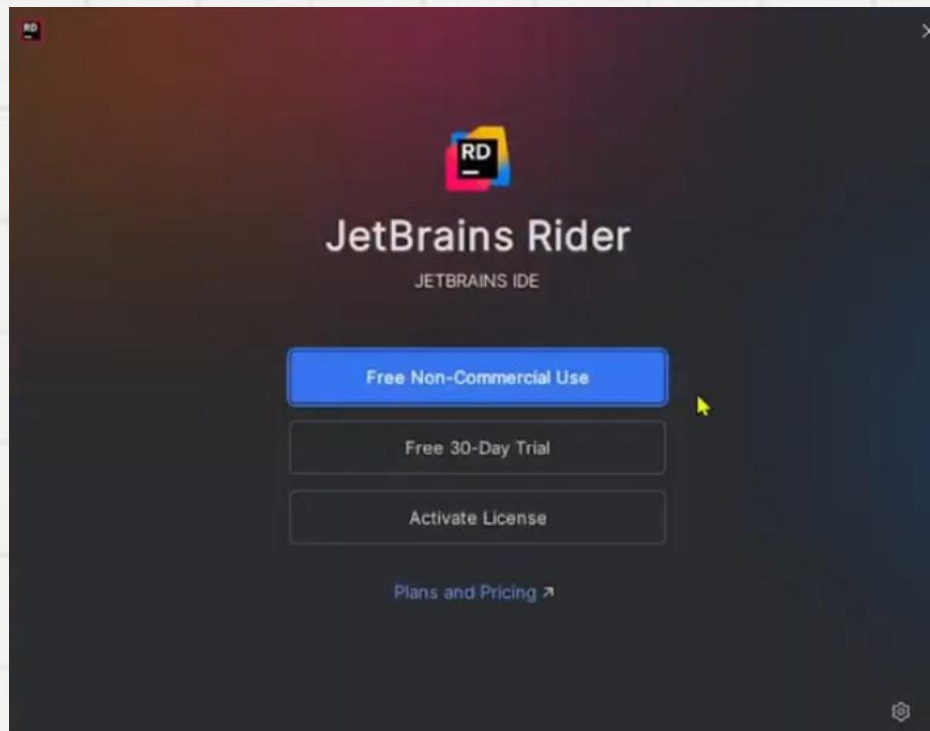


Instalación

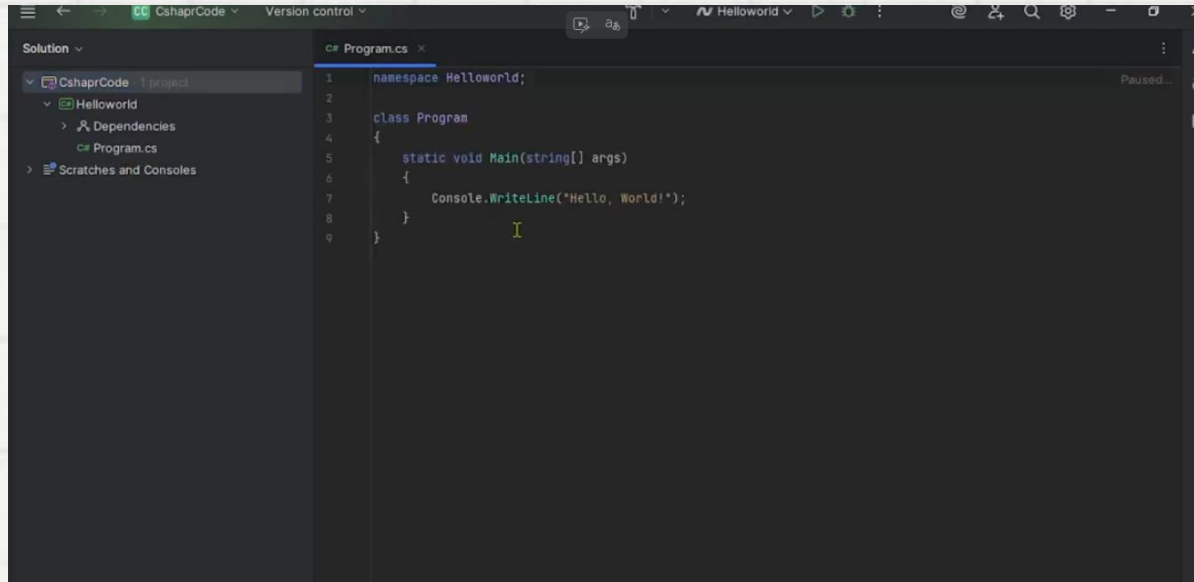


☒ Add "bin" folder to the PATH

Instalación



Instalación

A screenshot of the Visual Studio Code integrated development environment. The interface is in dark mode. On the left, the 'Solution Explorer' shows a project named 'CshaprCode' with a sub-project 'Helloworld'. The main editor window displays the file 'Program.cs' with the following C# code:

```
1 namespace Helloworld;
2
3 class Program
4 {
5     static void Main(string[] args)
6     {
7         Console.WriteLine("Hello, World!");
8     }
9 }
```

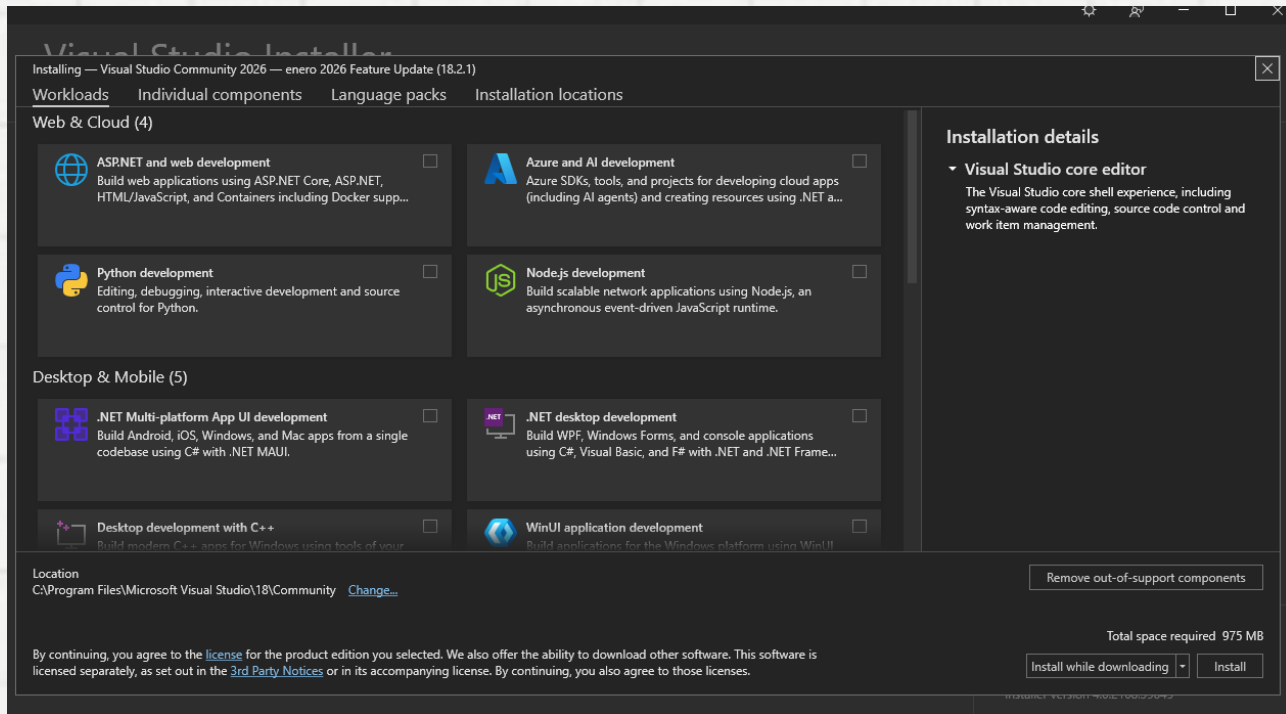
The cursor is positioned at the end of line 9. The top of the window shows the 'CshaprCode' project name and a 'Version control' dropdown. The right side of the window has a 'Paused...' status indicator.

Visual studio

Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado completo desarrollado por Microsoft, especializado en C# y .NET. Proporciona herramientas avanzadas de depuración, diseño visual de interfaces, administración de proyectos y soporte profesional para aplicaciones grandes. La versión Community es gratuita para estudiantes.



[Página Oficial](#)



Search components (Ctrl+Q)



.NET

- ☒ .NET 10.0 Runtime (Long Term Support)
- ☐ .NET 10.0 WebAssembly Build Tools
- ☐ .NET 5.0 Runtime (Out of support)
- ☐ .NET 6.0 Runtime (Out of support)
- ☐ .NET 6.0 WebAssembly Build Tools
- ☐ .NET 7.0 Runtime (Out of support)
- ☐ .NET 7.0 WebAssembly Build Tools
- ☐ .NET 8.0 Runtime (Long Term Support)
- ☐ .NET 8.0 WebAssembly Build Tools
- ☐ .NET 9.0 Runtime
- ☐ .NET 9.0 WebAssembly Build Tools
- ☐ .NET Core 2.1 Runtime (Out of support)
- ☐ .NET Core 3.1 Runtime (Out of support)
- ☐ .NET Framework 3.5 development tools
- ☐ .NET Framework 4.6 targeting pack
- ☐ .NET Framework 4.6.1 SDK

Installation details

▼ .NET desktop development

▼ Included

- ✓ .NET desktop development tools
- ✓ .NET Framework 4.7.2 development tools
- ✓ C# and Visual Basic

▼ Optional

- ☒ Development tools for .NET
- ☒ .NET Framework 4.8 development tools
- ☒ Entity Framework 6 tools
- ☒ .NET profiling tools
- ☒ IntelliCode
- ☒ Just-In-Time debugger
- ☒ ML.NET Model Builder
- ☒ GitHub Copilot
- ☒ GitHub Copilot app modernization
- ☒ Blend for Visual Studio
- ☐ F# desktop language support
- ☐ .NET Framework 4.6.2-4.7.1 development t..
- ☐ .NET Portable Library targeting pack

Location

C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\18\Community [Change...](#)[Remove out-of-support components](#)

By continuing, you agree to the [license](#) for the product edition you selected. We also offer the ability to download other software. This software is licensed separately, as set out in the [3rd Party Notices](#) or in its accompanying license. By continuing, you also agree to those licenses.

Total space required 6.03

[Install while downloading](#) ▼[Install](#)

Entorno vscode o visual studio



Cual escoger

PROGRAMACIÓN BÁSICA CON C#

PALABRAS RESERVADAS

abstract	continue	finally	int	public	throw
assert	default	float	interface	return	throws
boolean	do	for	long	short	transient
break	double	goto	native	static	true
byte	else	if	new	strictfp	try
case	enum	implements	null	super	void
catch	extends	import	package	switch	volatile
class	false	inner	private	synchronized	
const	final	instanceof	protected	this	while



Código en C#

Los bloques de código en C# se definen utilizando llaves. Cada bloque agrupa una o más instrucciones que se ejecutan como una unidad lógica. A diferencia de otros lenguajes donde la indentación define la estructura, en C# la indentación es únicamente una convención visual que mejora la legibilidad del código.

Variables, Expresiones y Sentencias

```
string x = "hola";  
int edad = 22;  
Console.WriteLine(x);
```

```
int sum = 1 + 6 + 3;  
bool mayor = 10 > 5
```

```
int z = 5;  
if (condicion){  
    // código condición  
}  
else  
{  
    // código else  
}
```

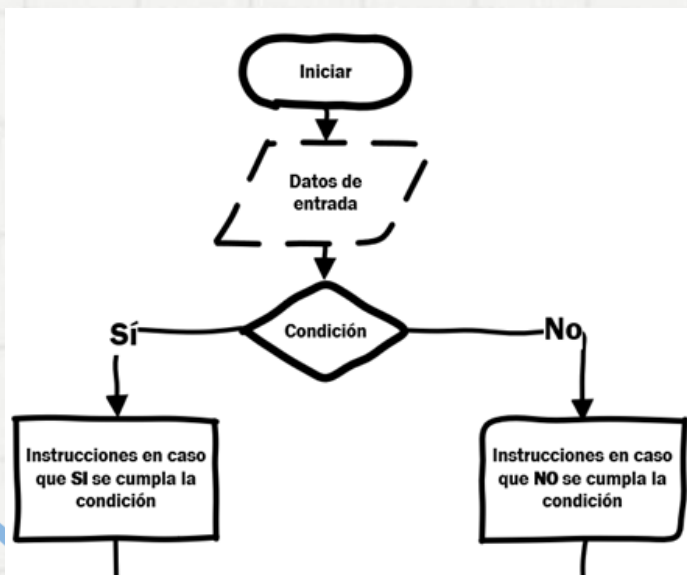
Las **Variables** en C# son como etiquetas que permiten hacer referencia a los datos. En este lenguaje de programación, no existe un comando para declarar variables.

En C#, una **expresión** es una combinación de valores, variables, operadores y llamadas a funciones que se evalúa para producir un resultado. Básicamente, es cualquier fragmento de código que produce un valor.

En C#, una **sentencia** es una unidad de código que realiza una acción específica. Las sentencias son instrucciones que le dicen al compilador qué hacer. A diferencia de las expresiones, las sentencias no tienen un valor que pueda ser asignado a una variable o utilizado en otro contexto.

Condicionales

En C#, las estructuras **condicionales** se utilizan para tomar decisiones basadas en condiciones. Las sentencias condicionales más comunes son if, elif (abreviatura de "else if")

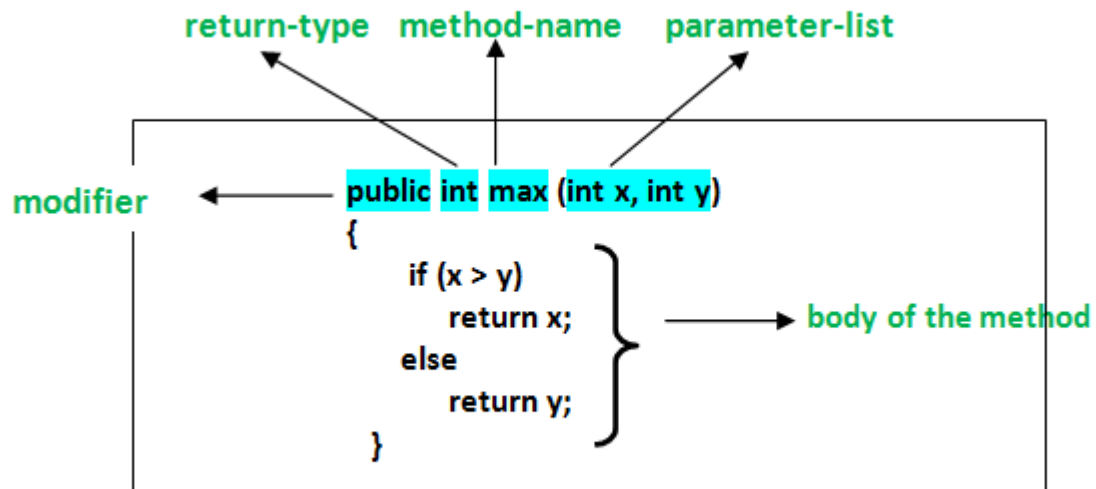


```
int edad = 70;
if (edad >= 65)
{
    Console.WriteLine("Es adulto mayor, puede ingresar");
}
else if (edad >= 18)
{
    Console.WriteLine("Es joven, puede ingresar");
}
else
{
    Console.WriteLine("Es menor de edad, no puede ingresar");
}

Console.WriteLine("fin del programa");
```


Funciones

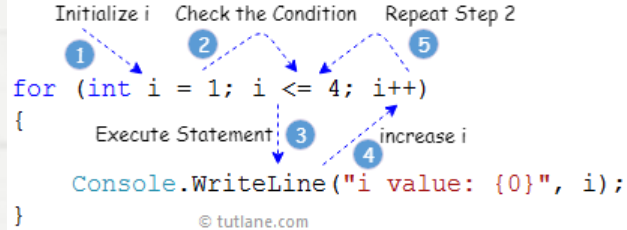
En C#, una **función** es un bloque de código reutilizable que realiza una tarea específica. Las funciones pueden tomar cero o más argumentos como entrada, realizar cálculos basados en esos argumentos y devolver un resultado opcionalmente.



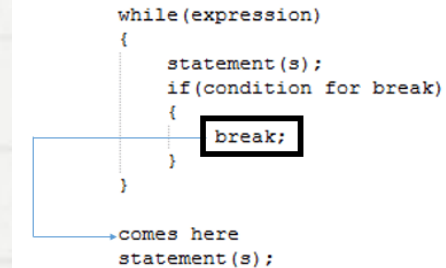
Iteraciones

En C#, las **iteraciones** se refieren a la capacidad de repetir un bloque de código varias veces. Esto se puede lograr utilizando bucles como for y while.

For



While



Strings

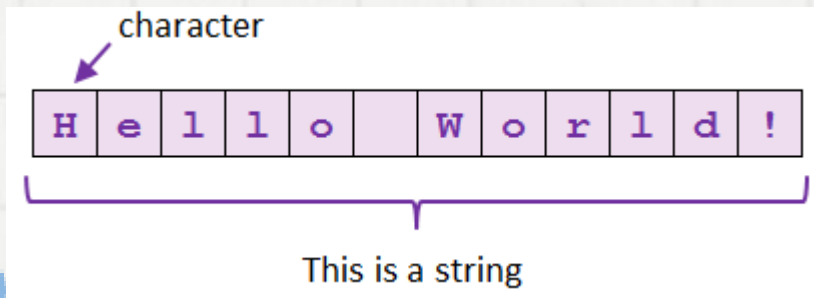
En C\$, un string es una **secuencia inmutable de caracteres**.

Inmutable significa que, una vez creado, no puedes cambiar sus caracteres individuales; puedes crear un nuevo string a partir de él, pero no modificarlo directamente.

Pueden ser delimitados con:

- comillas dobles: "hola"

""



Strings – metodos

Los strings tienen varios métodos asociados a su clase, aquí algunos ejemplos

Tipo de retorno: Boolean

`String.All(char.IsLetter)` — Devuelve True si el string tiene solo letras.

`String.All(char.IsDigit)` — Devuelve True si el string tiene solo dígitos.

`String.All(char.IsLetterOrDigit)` — Devuelve True si el string tiene solo letras y/o dígitos.

`String.All(char.IsWhiteSpace)` — Devuelve True si el string tiene solo espacios o tabulaciones.

`String.All(char.IsLower)` — Devuelve True si el string está completamente en minúsculas.

`String.All(char.IsUpper)` — Devuelve True si el string está completamente en mayúsculas.

`String.StartsWith(sub)` — Devuelve True si el string empieza con la subcadena dada.

`String.EndsWith(sub)` — Devuelve True si el string termina con la subcadena dada.

Strings – metodos

Los strings tienen varios métodos asociados a su clase, aquí algunos ejemplos

Transformación (retornan string modificado)

`ToLower()` --- Convierte el string a minúsculas

`ToUpper()` --- Convierte el string a mayúsculas

`Trim()` --- Elimina espacios al inicio y al final

`TrimStart()` --- Elimina espacios al inicio

`TrimEnd()` --- Elimina espacios al final

`Replace(a, b)` --- Reemplaza todas las apariciones de a por b

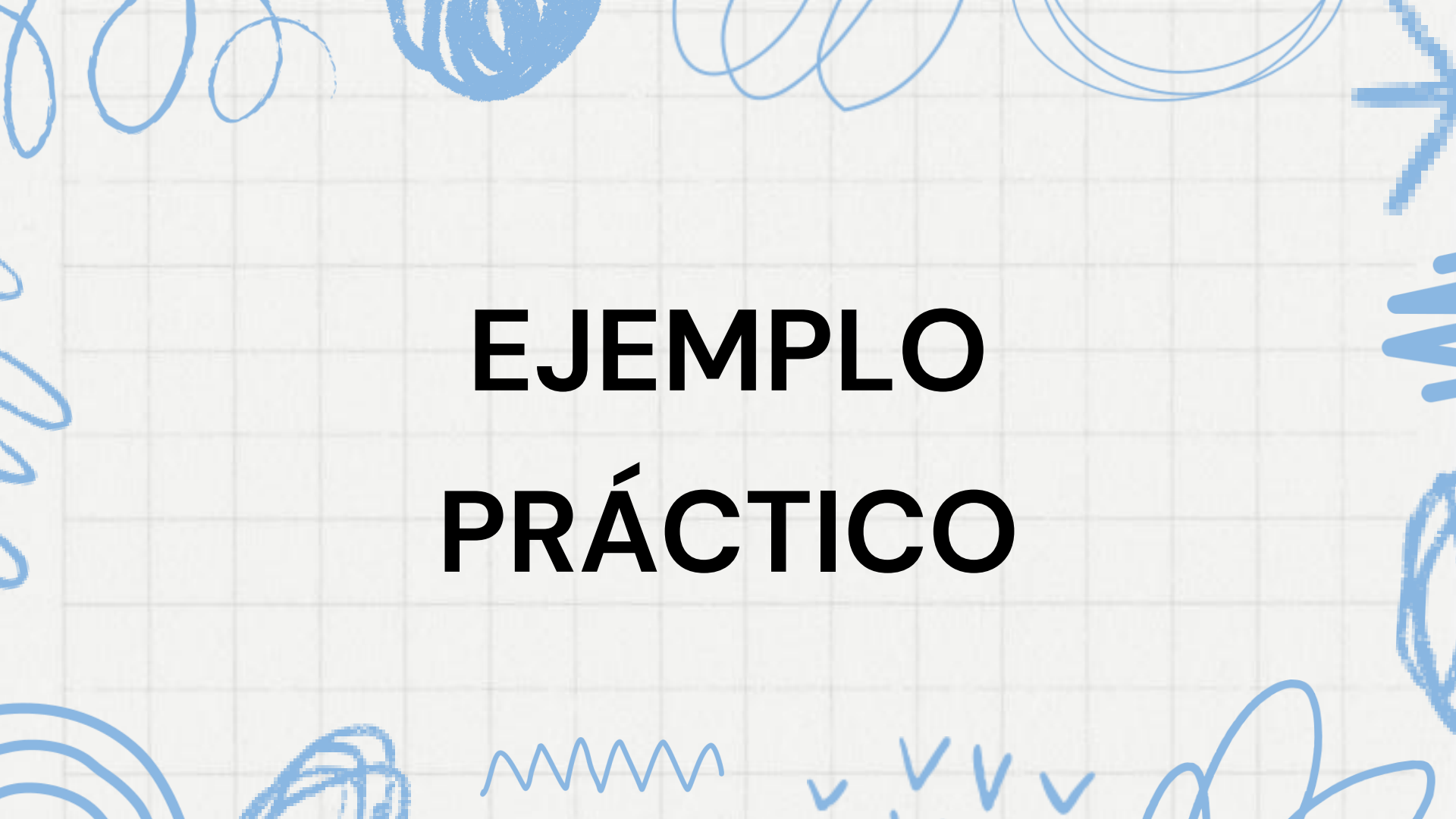
Strings – metodos

Los strings tienen varios métodos asociados a su clase, aquí algunos ejemplos

Búsqueda y partición (retornan listas, tuplas, etc)

Split() --- Divide el string en un arreglo usando un separador

Join(iterable) --- Une los elementos de un arreglo o lista en un string usando este string como separador

The background features a light blue grid pattern. Scattered around the edges are various hand-drawn blue doodles, including loops, swirls, and zig-zags.

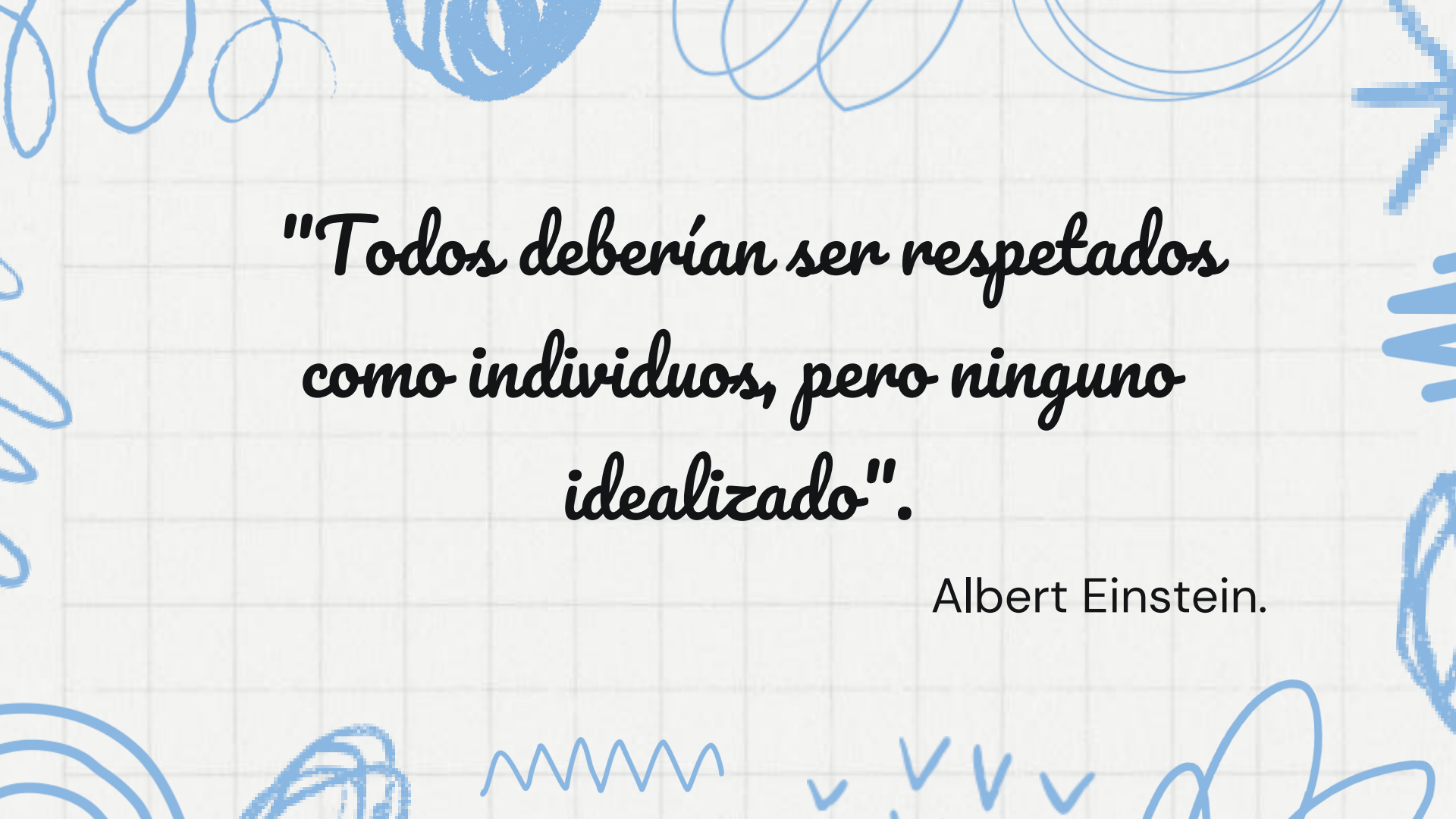
EJEMPLO PRÁCTICO

RECOMENDACIÓN

CURSO GRATIS DE YT:



[C# FOR BEGINNERS](#)



*"Todos deberían ser respetados
como individuos, pero ninguno
idealizado".*

Albert Einstein.

Referencias

- [Guía de C#: lenguaje administrado de .NET | Microsoft Learn](#)
- [C# Tutorial – GeeksforGeeks](#)
- [C# - Basic Syntax](#)

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!



DUDAS

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE
TE SURJA EN LA SEMANA